E4: Preposição em REL

Regra: Se o verbo rege uma preposição, ela deve ser incluída em REL.

Predicados utilizados

Rege(v,p): o verbo v rege a preposição p.

EmREL(x,e): o elemento x está incluído em REL da extração e.

Convenções das variáveis

- e: extração OpenIE.
- v: verbo.
- p: preposição.
- x: elemento genérico que pode estar incluído em REL.

Fórmula em Lógica de Primeira Ordem

$$\forall e\ \forall v\ \forall p\ [(\text{EmREL}(v,e) \land \text{Rege}(v,p)) \rightarrow \text{EmREL}(p,e)]$$

De forma intuitiva:

verbo em REL + verbo rege preposição → preposição em REL

Leitura em linguagem natural

Para toda extração e, todo verbo v e toda preposição p, se o verbo v está incluído em REL da extração e e rege a preposição p, então p também deve estar incluída em REL dessa mesma extração.

E9: Expressões Multipalavra

Regra: Expressões multipalavra, como preposicionais, adverbiais ou conjuntivas, devem ser tratadas como unidades. Se fizerem parte da relação, entram integralmente em REL; se modificarem um argumento, permanecem no argumento.

Predicados utilizados

ExpressaoMultipalavra(m): `m` é uma expressão constituída por múltiplas palavras e tratada como uma unidade.

FazParteRelacao(m,e): a expressão multipalavra `m` faz parte da relação representada na extração `e`.

EmREL(x,e): o elemento `x` está incluído em `REL` da extração `e`.

Argumento(a,e): `a` é um argumento da extração `e`.

Modifica(m,a): a expressão multipalavra `m` modifica o argumento `a`.

EmArgumento(x,a,e): o elemento `x` está incluído no argumento `a` da extração `e`.

Convenções das variáveis

- `e`: extração OpenIE.
- `m`: expressão multipalavra.
- `a`: argumento de uma extração OpenIE.
- `x`: elemento genérico que pode estar incluído em REL ou em um argumento.

A expressão multipalavra `m` é tratada como uma única unidade linguística. Assim, sua inclusão em `REL` ou em um argumento refere-se à expressão integral, e não a palavras isoladas que a compõem.

Fórmula em Lógica de Primeira Ordem

Primeira condição:

$$\forall e\ \forall m\ [(\text{ExpressaoMultipalavra}(m) \land \text{FazParteRelacao}(m,e)) \rightarrow \text{EmREL}(m,e)]$$

Segunda condição:

$$\forall e\ \forall m\ \forall a\ [(\text{ExpressaoMultipalavra}(m) \land \text{Argumento}(a,e) \land \text{Modifica}(m,a)) \rightarrow \text{EmArgumento}(m,a,e)]$$

Conjuntamente:

$$\forall e\ \forall m\ [(\text{ExpressaoMultipalavra}(m) \wedge \text{FazParteRelacao}(m,e)) \rightarrow \text{EmREL}(m,e)]$$

$$\wedge$$

$$\forall e\ \forall m\ \forall a\ [(\text{ExpressaoMultipalavra}(m) \wedge \text{Argumento}(a,e) \wedge \text{Modifica}(m,a)) \rightarrow \text{EmArgumento}(m,a,e)]$$

Para facilitar a compreensão:

expressão multipalavra + faz parte da relação → expressão inteira em REL

expressão multipalavra + pertence a um argumento da extração + modifica o argumento → expressão inteira no argumento

Leitura em linguagem natural

Para toda extração `e` e toda expressão multipalavra `m`, se `m` faz parte da relação representada na extração `e`, então `m`, considerada como uma unidade, deve estar integralmente incluída em `REL`.

Para toda extração `e`, toda expressão multipalavra `m` e todo argumento `a`, se `a` é um argumento da extração `e` e `m` modifica esse argumento, então `m`, considerada como uma unidade, deve permanecer integralmente no argumento `a` dessa mesma extração.